Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Sia $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione e $x_0 \in X$. Dimostrare che se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_o (5 pt)

b. Trovare una funzione per cui l'implicazione inversa non vale e dimostrare la risposta. (5 pt)

Soluzione (a)

f derivabile in $x_0 \Rightarrow$ f continua in x_0

(vedi dispense)

Soluzione (b)

$f(x) = |x|$. e $x_0 = 0$

$f(x)$ è continua in x_0 perché

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^-} f(x)$$

ma $f'_+(0) = 1$ e $f'_-(0) = -1$

Domanda 2 (11 pt)

a. Enunciare il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (4 pt).

b. Usando il teorema precedente, scrivere l'equazione della retta tangente alla funzione

$$f(x) = -\cos x + \int_0^x e^t dt$$

nel punto $x_0 = \pi$. (7 pt)

Soluzione (a)

Vedi dispense

Soluzione (b)

$f'(x) = \sin x + e^x$

La retta tangente a $f(x)$ in x_0 ha equazione

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad x_0 = \pi$

$f(\pi) = -\cos\pi + \int_0^\pi e^t dt = -\cos\pi + e^\pi - 1 = e^\pi$

$f'(\pi) = e^\pi \Rightarrow y = e^\pi + e^\pi(x - \pi)$

Domanda 3 (10 pt)

a. Dare la definizione di convergenza di una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ (4 pt)

b. Qual è il carattere della serie $\sum_{n=0}^{\infty}(1+\frac{1}{n})^{\frac{n}{2}}$. Dimostrare la risposta. (6 pt)

Soluzione (a)

vedi dispense

Soluzione (b)

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n/2}=\sqrt{e}\neq 0 .$$

dunque la serie non converge per la condizione necessaria

Esercizi

Esercizio 1 (4 pt)

Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tale che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$. Dire giustificando la risposta quale è l'unica affermazione vera tra le seguenti

(1) $\lim_{n\to+\infty} a_{n-\ell} = 0$
(2) $\exists M \in \mathbb{R}\ |a_n| < M\ \ \forall n \in \mathbb{N}$
(3) $\forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ a_n > M\ \forall n \geq n_0$
(4) se $\ell \neq 0$, allora a_n è infinitesima

Ogni succ. convergente è limitata

$\Rightarrow$ la (2)

Esercizio 2 (9 pt) Calcolare l'integrale definito $\int_0^\pi \sin^2 x(3+\cos^2 x)dx$

Soluzione

$3\int_0^\pi \sin^2 x\,dx + \int_0^\pi \sin^2 x\cos^2 x\,dx$. I si risolve per parti

$\underbrace{\qquad}_{I} \qquad \underbrace{\qquad}_{J}$

$I = \frac{x - \sin x\cos x}{2} \Rightarrow 3\int_0^\pi \sin^2 x\,dx = \frac{3\pi}{2}$

per J. oss. che $2\sin x\cos x = \sin 2x$. Duplo

$J = \frac{1}{4}\int_0^\pi (2\sin x\cos x)^2 dx = \frac{1}{4}\int_0^\pi \sin^2 2x\,dx$. Sost $t = 2x$ $\Rightarrow dt = 2dx$

$J = \frac{1}{8}\int_0^{2\pi} \sin^2 t\,dt$. Come prima $J = \frac{1}{8}\cdot\pi = \frac{\pi}{8}$

$\Rightarrow \int_0^\pi \sin^2(3+\cos^2 x)dx = \frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{8} = \frac{13}{8}\pi.$

Esercizio 3 (9 pt) Usando i limiti notevoli, calcolare il $\lim_{x\to 0^+} (1-\cos x)^{\frac{1}{\ln x}}$.

Soluzione

$$\lim_{x\to 0} (1-\cos x)^{1/\ln x} = \lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{\ln x}\ln(1-\cos x)} \qquad (*)$$

oss. $1-\cos x = \frac{1-\cos x}{x^2}\cdot x^2 \cdot \Rightarrow x\to 0 \quad 1-\cos x \to \frac{x^2}{2}$

$$\Rightarrow \lim_{x\to 0^+} e^{\frac{\ln(x^2/2)}{\ln x}} = \lim_{x\to 0^+} e^{\frac{2\ln x - \ln 2}{\ln x}} = \lim_{x\to 0} e^{2-\frac{\ln 2}{\ln x}} = e^2$$

Esercizio 4 (9 pt) Studiare la seguente funzione fino alla derivata seconda e tracciarne un grafico approssimativo

$$f(x) = e^x(x+2)$$

Soluzione

- dom $f = \mathbb{R}$
- $x \to \pm\infty$ $\quad f(x) \to \begin{cases} +\infty \\ 0 \end{cases}$ $\Rightarrow$ $y = 0$ AS. ORIZ.
- NO ASINT. OBLIQUI $\qquad$ - SEGNO $f(x) \geq 0$ per $x \geq$
- INT. ASSI: $x = 0$ $\quad f(x) = 2$ $\quad$ (0;2)
  $f(x) = 0$ sse $x = -2$ $\quad$ (-2;0)
- $f'(x) = e^x(x+3) \Rightarrow x = -3$ MIN. REL. $\quad (-3; 1/e^3)$

$$\begin{cases} f(x) \nearrow \text{ per } x \geq -3 \\ f(x) \searrow \text{ per } x < -3 \end{cases}$$

- $f''(x) = e^x(x+4)$

$f(x)$ concava per $x \leq -4$ $\quad (-4; -\frac{2}{e^4})$ pto di flesso.
$f(x)$ convessa per $x \geq -4$

